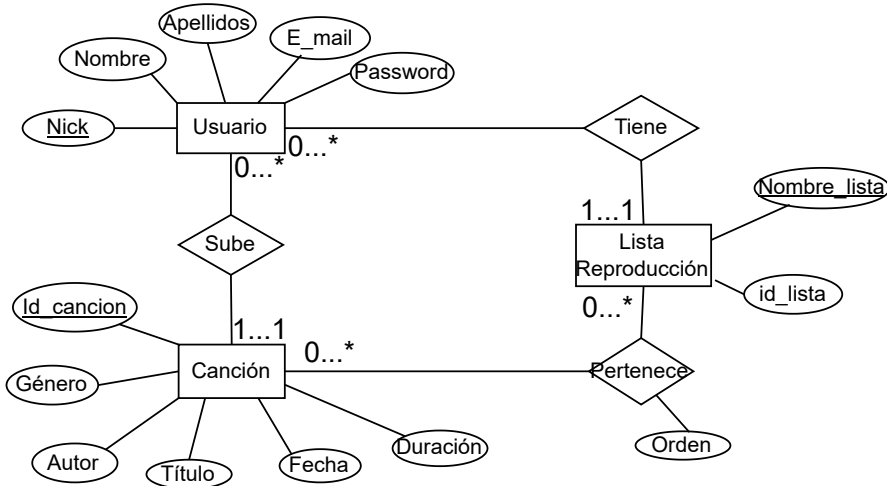


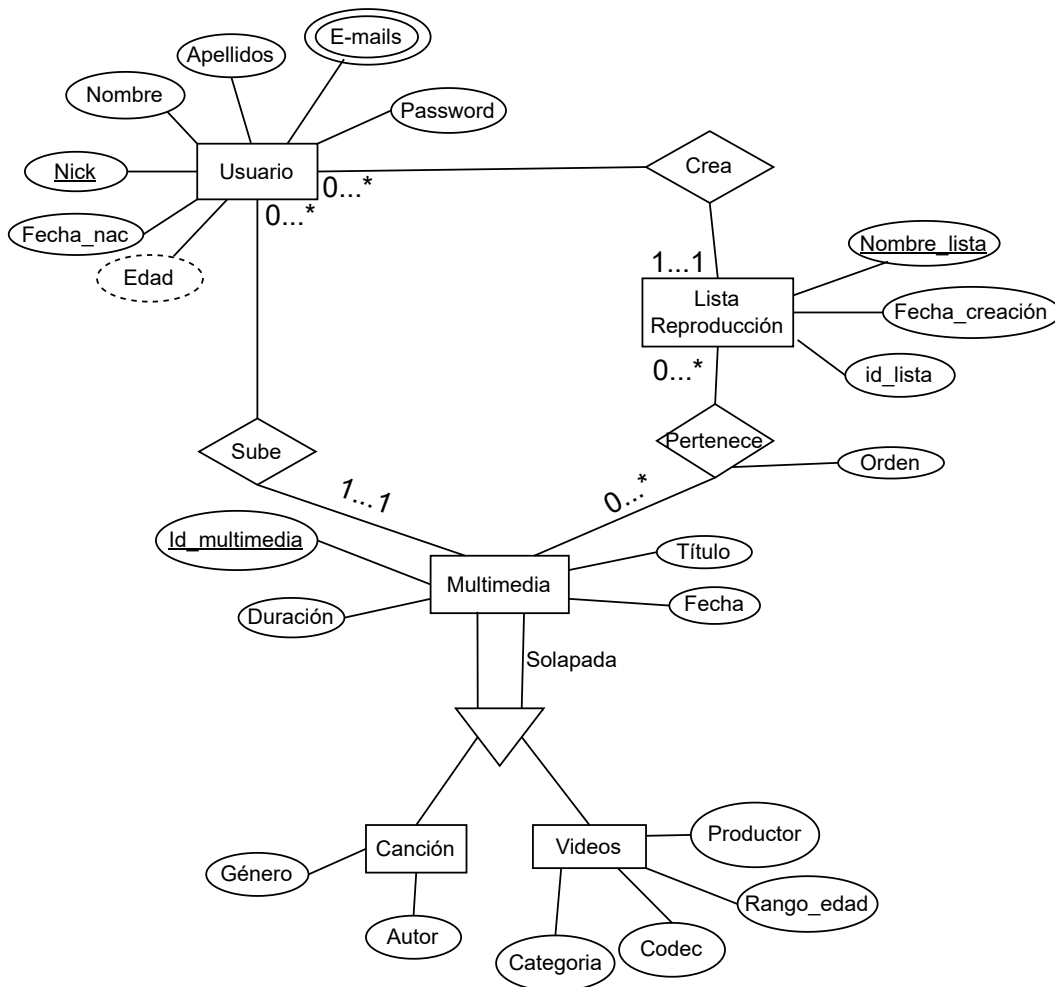
Ejercicio 1: (2,5 puntos) Se pide:

- a) Modifique el siguiente diagrama ER para que pueda manejar listas de reproducción con elementos multimedia de distintos tipos; además de canciones deberá manejar videos con id, titulo, fecha, duración, codec, productor y categoría y rango de edad permitida. Los usuarios además pueden tener varios emails; incorpore fecha de nacimiento; se deberá poder obtener la edad y deberá guardarse la fecha de creación de la lista de reproducción.
- b) Haga el pasaje a tablas del esquema modificado.

ORIGINAL



MODIFICADO



PASAJE A DISEÑO RELACIONAL

Usuario = (Nick, Nombre, Apellidos, Fecha_nac, Password)
 usuario-mail = (Nick F-mail)

usuario_email = (Nick, E-mail)
For E-mails fk Nick references Usuario

Lista Reproducción = (Nombre_lista, Fecha_creación, id_lista)

Multimedia = (Id_multimedia, titulo, fecha, duración)

Canción = (Id_multimedia, Titulo, Fecha, Duracion, Genero, Autor)
For Cancion fk Id_multimedia, Titulo, Fecha, Duracion references Multimedia

Videos = (Id_multimedia, Titulo, Fecha, Duración, Codec, Rango_edad, Productor, Categoría)
For Cancion fk Id_multimedia, Titulo, Fecha, Duracion references Multimedia

Crea = (Nick, Id_multimedia)
For Crea fk Nick reference Usuario
For Crea fk Id_multimedia reference Multimedia

Tiene = (Nick, Nombre_lista)
For Tiene fk Nick reference Usuario
For Tiene fk Nombre_lista reference Lista_reproducción

Pertenece = (Id_multimedia, Nombre_lista, orden)
For Pertenece fk Id_multimedia reference Multimedia
For Pertenece fk Nombre_lista reference Lista Reproducción

Final 2021-12-22

Ejercicio 2: (2,5 puntos) Responder:

1. Dadas las tablas siguientes:

cliente(clienteID, nombre, estado)
venta(factura, clienteID, sucursal, fecha)
item(factura, item, cantidad, precio)

realizar en el álgebra de tablas la consulta: obtener por cada cliente la cantidad de ítems comprados en el mes de diciembre de 2021.

$\Pi_{\text{nombre, cantidad, venta, factura}}((\text{Cliente}_{\text{clienteID}} \bowtie \text{venta}_{\text{clienteID}})((\sigma_{\text{fecha} = \text{xx/12/2021}} \text{venta})_{\text{venta, factura}} \bowtie \text{factura}_{\text{item}}))$

Final 2021-12-22

Ejercicio 4: (2,5 puntos) Sea $R = (Z, A, X, M, B, C)$ y $F = \{Z \rightarrow AX; XB \rightarrow CM; AZ \rightarrow C\}$ a) Dar una descomposición de R en 3FN utilizando el algoritmo visto en clase. b) Chequee si la siguiente partición está en FNBC: $R_1 = (Z, M, B)$ $R_2 = (Z, A, X, C)$, justifique.

a)?, no se vio este año
b) R_1 está en FNBC?

Si no lo estuviera --> existe una DF Testigo

$a \rightarrow a+ \cap \{R_i - a\}$

Entonces:

$Z \rightarrow \{Z\} \cap \{M, B\}$: No hay testigo

$M \rightarrow \{M\} \cap \{Z, B\}$: No hay testigo

$B \rightarrow \{B\} \cap \{Z, M\}$: No hay testigo

Por lo que R_1 está en FNBC

Hago un análisis similar para R_2

Entonces:

$Z \rightarrow \{Z, A, X, C\} \cap \{A, X, C\}$: La testigo es $Z \rightarrow \{A, X, C\}$

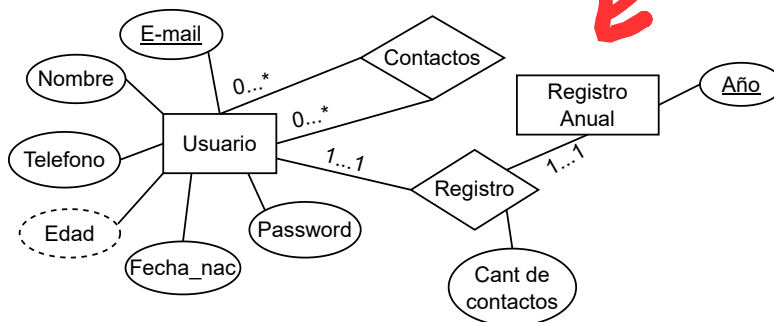
Por lo que R_2 no pertenece a la FNBC

Final 2021-12-07

Ejercicio 1: resolver

- a. (Modelado ER) 1,11 puntos. Se quiere modelar una base de datos de una aplicación cuy@s usuari@s deben loguearse con su número de teléfono y password. Además, se requiere un email para recuperación de clave que, al igual que el número de teléfono, debe ser único. En esta aplicación cada usuari@ tiene un nombre, fecha de nacimiento, contactos (otr@s usuari@s). Cada año, la aplicación registra el/la usuari@ con más contactos **por edad**.

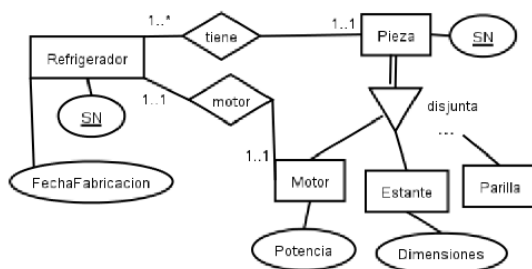
Modelar (ER) esta parte de la app, explicando cómo resuelve cada parte. ¿Con qué decide identificar a l@s usuari@s? ¿Teléfono, email, nombre, otro? ¿Por qué? ¿Dónde modela el registro histórico pedido y por qué? Aclare para cada conjunto de relaciones su aridad (1 a muchos, 1 a 1, etc) y su parcialidad/totalidad.



Análisis de clave primaria de usuario:

Si elegimos como clave primaria (Telefono, otro/s atributo/s) o (Email, otro/s atributo/s) no estaríamos teniendo una clave candidata ya que sacando los otros atributos y dejando solo aquel que es único entonces obtenemos una super clave minimal (que es la definición de clave candidata). Por lo que las dos claves candidatas serían (Email) y (Telefono), elegir cualquiera de ellas tendría el mismo significado.

- b. (Pasaje a tablas) 1,11 puntos. Pasar a tablas el diagrama de la figura, explicitando cada decisión de diseño. Notar que el motor del refrigerador es una pieza más de éste, pero que tiene un *status* mayor al estar relacionado de forma directa con éste (el motor no será parte de la relación "tiene"). Las piezas son varias (de ahí el ...), pero sólo se muestran tres para ejemplo. Puede asumir sólo estas tres.



Refrigerador = (SN, fechaFabri)

Pieza = (SN)

Motor = (SN, Potencia)

For Motor fk SN reference Pieza

Estante = (SN, Dimensiones)

For Estante fk SN reference Pieza

Parrilla = (SN)

For Parrilla fk SN reference Pieza

Tiene = (SN_R, SN_P)

For Tiene fk SN_R reference Refrigerador

For Tiene fk SN_P reference Pieza

motor = (SN_R, SN_M, potencia)

For Tiene fk SN_R reference Refrigerador

For Tiene fk SN_M reference Motor

Ejercicio 5: (1,66 puntos) sea $R = \{A, B, C, G, H, I\}$, $F = \{A \rightarrow B; A \rightarrow C; CG \rightarrow H; CG \rightarrow I; AB \rightarrow H\}$

- a) Listar claves candidatas de F. Probar para una de ellas que es clave candidata.
b) De un cubrimiento canónico de F justifique que es un recubrimiento canónico

a)

$AG^+ = \{A, C, G, B, H, I\}$

Probamos que AG es C.C. Para que sea C.C ocurre que $R \subset AG^+$ (lo cual ocurre) y también que debe de ser minimal...

Que pasa si sacamos algunos de los valores en la clave AG

$G^+ = \{G\}$ Esto no contiene a R

$A^+ = \{A, B, C, H\}$ Esto no contiene a R

Por lo que podemos concluir que AG es candidata

b) No se vio este año

Ejercicio 6: (1,67 puntos) Sea $R = \{A, B, C, G, H, I\}$ $F = \{A \rightarrow B; A \rightarrow C; CG \rightarrow H; CG \rightarrow I; AB \rightarrow H\}$

- a) De una descomposición de R en FNBC. Justificar que cada dependencia funcional utilizada

sea testigo.
b) Luego de una iteración del algoritmo de FNBC chequee que una de las particiones de más de 2 atributos se encuentra en FNBC.

a) Buscamos una DF de R

$$a \rightarrow \{A, B, C, H\} \cap \{B, C, G, H, I\} = a \rightarrow \{B, C, H\}$$

Por lo que la descomposición es:

$$R1 = (A, B, C, H) \quad R2 = (A, G, I)$$

b) Chequear que una de las partes de la descomposición está en FNBC. Veo R2 recordando que si cumple que.. Para todo a que esté en R_i : $a \cap (R_i - a) = \emptyset \vee R_i \subseteq a$ entonces R_i está en FNBC.

$$a+ = \{A\} \therefore a+ \text{ no contiene } R_i \text{ pero } \{A\} \cap \{G, I\} = \emptyset$$

$$g+ = \{G\} \therefore g+ \text{ no contiene } R_i \text{ pero } \{G\} \cap \{A, I\} = \emptyset$$

$$I+ = \{I\} \therefore I+ \text{ no contiene } R_i \text{ pero } \{I\} \cap \{A, G\} = \emptyset$$

Por lo que R2 está en FNBC